

TUGAS PEMROGRAMAN WEB

Tugas Pertemuan

(untuk dikirimkan pada Folder GitHub Pekan 14. Dan dipresentasikan pada pekan 14).

Tugas Individu Modifikasi aplikasi dengan:

1. Menambahkan Login
2. Menambahkan field:
 - a. Email
 - b. Nomor HP
3. Menambahkan:
 - a. Pencarian data
 - b. Konfirmasi hapus
4. Mendesain tampilan lebih menarik menggunakan CSS atau Bootstrap

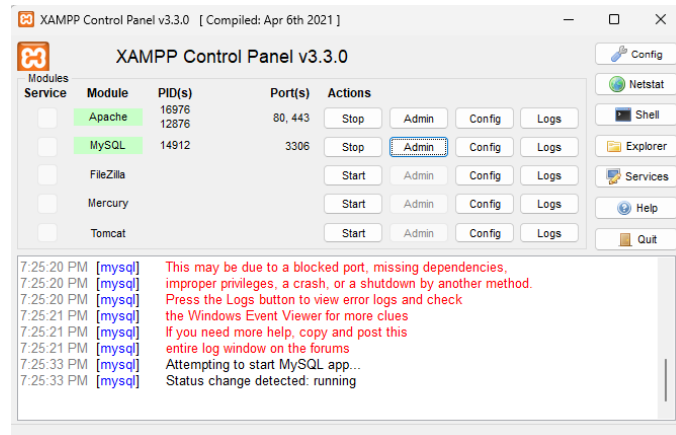
Pertanyaan Diskusi

1. Apa fungsi CRUD dalam aplikasi web?
2. Mengapa koneksi database diperlukan?
3. Apa perbedaan method GET dan POST?
4. Mengapa ID digunakan sebagai primary key?
5. Apa risiko jika input pengguna tidak divalidasi?

Jawaban

1. Jawaban 1

- Jalankan xampp terlebih dahulu



- Penambahan field email dan No HP

Tambah Data Mahasiswa

NIM

Nama

Prodi

Email

Nomor HP

- Printah Hapus

```
67 // 4. PROSES HAPUS DATA
68 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {
69     $id = $_GET['id'];
70     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
71     header("location:dashboard.php");
72     exit;
73 }
```

- Perintah Pencarian data

```

241 <a href="dashboard.php?action=edit&id=<?php echo $d['id']; ?>" class="btn-edit">Ubah</a>
242 <a href="dashboard.php?action=hapus&id=<?php echo $d['id']; ?>" class="btn-hapus" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data mahasiswa
243 /td>
244

```

➤ Codingan di VS Code

```

File Edit Selection View Go Run
Welcome index.php X
C:\xampp\php> index.php
1 <?php
2 session_start();
3
4 // 1. KONEKSI DATABASE (Sesuaikan nama database dengan gambar Anda: data_mhs)
5 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data_mhs");
6 if (!$koneksi) {
7     die("Koneksi ke database gagal: " . mysqli_connect_error());
8 }
9
10 // 2. PROSES LOGOUT
11 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'logout') {
12     session_destroy();
13     header("location:index.php");
14     exit;
15 }
16
17 // 3. PROSES LOGIN
18 if (isset($_POST['login'])) {
19     $username = $_POST['username'];
20     $password = $_POST['password'];
21     $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'");
22     if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
23         $_SESSION['status'] = "login";
24         header("location:index.php");
25         exit;
26     } else {
27         echo "<script>alert('Username atau Password Salah!'); window.location='index.php';</script>";
28     }
29 }
30
31 // KONEKSI MALAM: Jika belum login, maka munculkan form login Admin
32 if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {

```

```

File Edit Selection View Go Run
Welcome index.php X
C:\xampp\php> index.php
32 if (!isset($_SESSION['status']) || $_SESSION['status'] != "login") {
33     <?
34     <DOCTYPE html>
35     <html>
36     <head>
37         <title>Login Sistem</title>
38         <style>
39             body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f0f0f0; margin: 0; padding: 0; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; }
40             .login-container { width: 320px; background: #fff; padding: 20px; border-radius: 5px; box-shadow: 0px 0px 10px #ccc; }
41             h2 { color: #333; margin-bottom: 20px; font-size: 24px; }
42             form { width: 100%; padding: 10px; margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; font-size: 14px; }
43             input { width: 100%; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; }
44             button { width: 100%; padding: 10px; background: #333; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-size: 14px; }
45             button:hover { background: #222; }
46         </style>
47     </head>
48     <body>
49         <div class="login-container">
50             <h2>Login Admin</h2>
51             <form method="post" action="">
52                 <input type="text" name="username" placeholder="Username" required>
53                 <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>
54                 <button type="submit" name="login">Sign In</button>
55             </form>
56         </div>
57     </body>
58     </html>
59     <?php
60     exit;
61 }
62
63 // 4. PROSES HAPUS DATA
64 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {

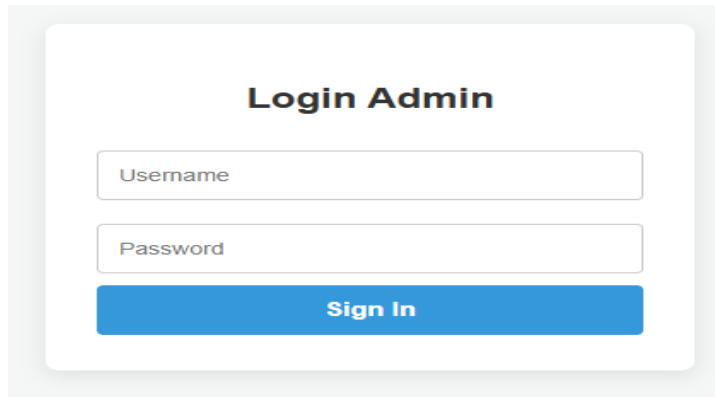
```

```

File Edit Selection View Go Run
Welcome index.php X
C:\xampp\php> index.php
64 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {
65     $id = $_GET['id'];
66     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
67     header("location:index.php");
68     exit;
69 }
70
71 // 5. PROSES SIMPAN DATA BARU
72 if (isset($_POST['simpan'])) {
73     $nim = $_POST['nim']; $nama = $_POST['nama']; $prodi = $_POST['prodi']; $email = $_POST['email']; $no_hp = $_POST['no_hp'];
74     mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, prodi, email, no_hp) VALUES ('$nim', '$nama', '$prodi', '$email', '$no_hp')");
75     header("location:index.php");
76     exit;
77 }
78
79 // 6. PROSES UPDATE DATA
80 if (isset($_POST['update'])) {
81     $id = $_POST['id']; $nim = $_POST['nim']; $nama = $_POST['nama']; $prodi = $_POST['prodi']; $email = $_POST['email']; $no_hp = $_POST['no_hp'];
82     mysqli_query($koneksi, "UPDATE mahasiswa SET nim='$nim', nama='$nama', prodi='$prodi', email='$email', no_hp='$no_hp' WHERE id='$id'");
83     header("location:index.php");
84     exit;
85 }
86
87 <DOCTYPE html>
88 <html>
89 <head>
90     <title>Aplikasi CRM Mahasiswa</title>
91     <style>
92         body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; background-color: #f0f0f0; color: #333; }
93         h2 { color: #333; }
94         table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 10px; background: #fff; box-shadow: 0px 0px 10px #ccc; border: 1px solid #ccc; }

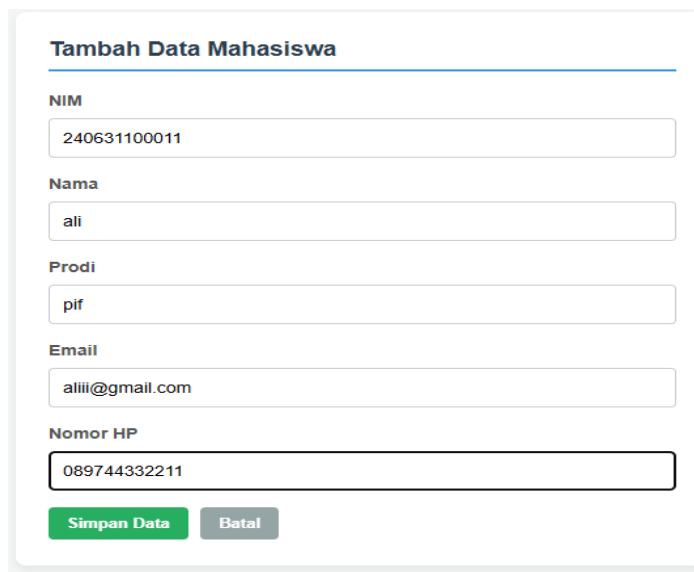
```


➤ Halaman Login



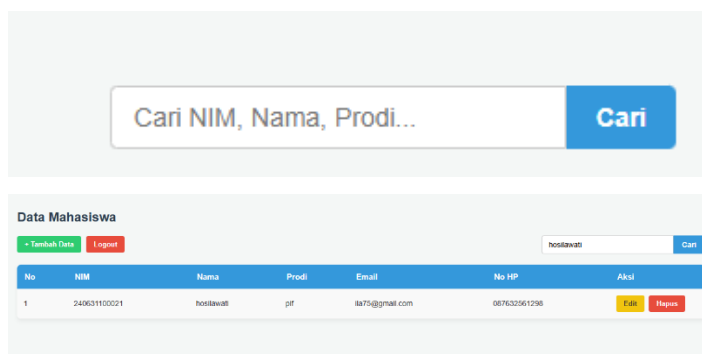
A login form titled "Login Admin". It features two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is a blue button labeled "Sign In".

➤ Menambah data



A form titled "Tambah Data Mahasiswa". It contains several input fields: "NIM" (240631100011), "Nama" (ali), "Prodi" (pif), "Email" (alii@gmail.com), and "Nomor HP" (089744332211). At the bottom, there are two buttons: "Simpan Data" (green) and "Batal" (grey).

➤ Pencarian data 1 mahasiswa



A search interface with a text input field containing "Cari NIM, Nama, Prodi..." and a blue "Cari" button. Below this is a table titled "Data Mahasiswa". The table has columns: No, NIM, Nama, Prodi, Email, No HP, and Aksi. There is one row of data. Above the table, there are buttons for "Tambah Data" (green) and "Logout" (red), and a search bar with "hosidavati" and a "Cari" button.

No	NIM	Nama	Prodi	Email	No HP	Aksi
1	240631100021	hosidavati	pif	ita75@gmail.com	087632061298	Edit Hapus

➤ Edit dan Update nama Lah menjadi Riko

Edit Data Mahasiswa

NIM

Nama

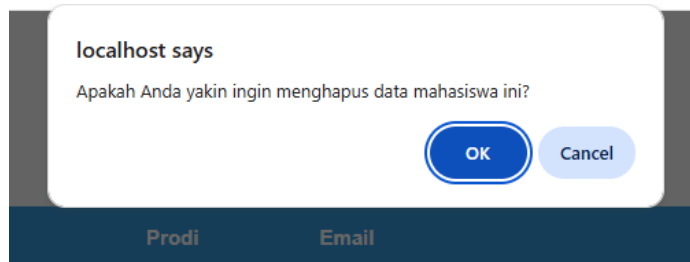
Prodi

Email

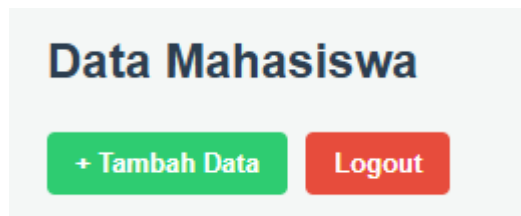
Nomor HP

[Update Data](#) [Batal](#)

➤ Hapus data



➤ Logout, maka akan Kembali ke halaman awal



Login Admin

Sign In

2. Jawaban tugas diskusi

1. CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) adalah fondasi utama pengolah data pada aplikasi web yang berfungsi untuk memanipulasi informasi di dalam database. Fitur *Create* bertugas memasukkan data mahasiswa baru melalui form, *Read* menampilkan seluruh data tersebut ke layar browser, *Update* mengubah informasi data yang keliru, dan *Delete* menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi.
2. Koneksi database sangat diperlukan karena bertindak sebagai jembatan komunikasi penghubung antara skrip pemrograman PHP (sisi aplikasi) dengan MySQL (sisi server database). Tanpa adanya perintah koneksi ini, aplikasi web Anda tidak akan pernah bisa mengakses, mengambil, ataupun mengirimkan data mahasiswa ke dalam tabel penyimpanan MySQL.
3. Perbedaan utamanya terletak pada cara pengiriman dan keamanan data, di mana method GET mengirimkan data dengan cara menempelkannya langsung di ujung alamat URL browser sehingga terlihat oleh siapa saja dan kapasitas karakternya terbatas. Sebaliknya, method POST mengirimkan data secara tersembunyi di balik latar belakang (*body request*) sehingga jauh lebih aman untuk data sensitif, tidak terlihat di URL, dan mampu menampung kapasitas data yang sangat besar.
4. ID digunakan sebagai *Primary Key* karena nilainya dijamin unik (tidak mungkin ada yang kembar) sehingga menjadi identitas mutlak untuk membedakan antara satu baris data mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Selain itu, karena menggunakan fitur urutan otomatis (*Auto Increment*), ID memudahkan sistem PHP untuk mengenali, mengubah, atau menghapus satu data spesifik secara akurat tanpa risiko salah sasaran.
5. Jika input dari pengguna tidak divalidasi, aplikasi web akan sangat rentan terhadap serangan siber berbahaya seperti *SQL Injection*, di mana peretas bisa menyisipkan kode perusak untuk mencuri atau menghapus seluruh isi

database Anda. Selain masalah keamanan, tidak adanya validasi juga berisiko merusak struktur basis data karena pengguna bisa memasukkan data acak yang tidak sesuai format, seperti mengisi nomor HP dengan huruf atau mengosongkan kolom penting yang seharusnya wajib diisi.